

使用 Looker 和 BigQuery 的對話式數據分析 API 建構即時通訊應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/looker-ca-api?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將開始使用 Looker 進行對話內容分析。您將建構自己的聊天應用程式，查詢 Looker 資料。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [使用 BigQuery 建構及試用聊天應用程式](#)
3. [在 Looker 中建立資料模型並探索資料](#)
4. [試用 Looker 的對話應用程式](#)
5. [快速入門應用程式還能做什麼？](#)
6. [選用挑戰和進一步探索](#)
7. [結論與重點](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 事前準備

本程式碼實驗室將逐步說明如何搭配使用對話式數據分析 API (CA API) 與 Looker 和 BigQuery，建構自己的查詢資料即時通訊應用程式。如要充分發揮價值，您應熟悉 BigQuery、Looker、大型語言模型和代理程式，以及 Python。

課程內容

完成本程式碼研究室後，您將學到：

- 如何搭配 Looker 使用對話式數據分析
- 如何設定及使用 Conversational Analytics Python [Streamlit 快速入門導覽課程應用程式](#) (以及應用程式的運作方式)
- 使用 Looker 搭配對話式數據分析進行語意模型化的優點

軟硬體需求

如要完成這個程式碼研究室，您必須符合以下條件：

- 已安裝 [ASC 客層資料 Looker 模塊](#) 的 Looker 執行個體
 - API 和開發人員對 Looker 執行個體的存取權
 - 已安裝 Python 3.11 以上版本、Git 和 gcloud 的本機環境。
 - 為使用者帳戶設定下列 IAM 角色的雲端專案：
 - `roles/bigquery.dataViewer` BigQuery 資料檢視者
 - `roles/bigquery.user` BigQuery 使用者
 - `roles/looker.instanceUser` Looker 執行個體使用者
-

步驟 2 · 約 20 分鐘

2. 使用 BigQuery 建構及試用聊天應用程式

首先，請設定並試用以 BigQuery 為資料來源的 Conversational Analytics 快速入門應用程式。

驗證及啟用 Cloud API

1. 使用使用者帳戶在本機進行驗證：

```
gcloud auth login
```

2. 啟用雲端專案 API。請將 `YOUR_PROJECT_ID` 替換為您的 Google Cloud 雲端專案 ID：

```
gcloud services enable geminidataanalytics.googleapis.com bigquery.googleapis.com  
cloudaicompanion.googleapis.com --project=YOUR_PROJECT_ID
```

3. 設定應用程式預設憑證 (ADC) 和帳單：

```
gcloud auth application-default login  
gcloud auth application-default set-quota-project YOUR_PROJECT_ID
```

設定快速入門應用程式

4. 將[快速入門 GitHub 存放區](#)複製到本機環境。請參閱下列指令範例：

```
git clone "https://github.com/looker-open-source/ca-api-quickstarts"
```

5. 前往您複製的 `ca-api-quickstarts` 目錄：

```
cd ca-api-quickstarts
```

6. 在 `.streamlit` 目錄中建立 `secrets.toml` 檔案。 `YOUR_LOOKER_CLIENT_ID` 和 `YOUR_LOOKER_CLIENT_SECRET` 應為 Looker 執行個體的 Looker 用戶端 ID 和 Looker 用戶端密鑰。檔案內容應如下所示：

```
[cloud]  
project_id = "YOUR_PROJECT_ID"  
  
[looker]  
client_id = "YOUR_LOOKER_CLIENT_ID"  
client_secret = "YOUR_LOOKER_CLIENT_SECRET"
```

您可以使用下列範例指令建立檔案。請務必將值替換為專案 ID、用戶端 ID 和用戶端密鑰：

```
cat > .streamlit/secrets.toml <<'EOF'
[cloud]
project_id = "YOUR_PROJECT_ID"

[looker]
client_id = "YOUR_LOOKER_CLIENT_ID"
client_secret = "YOUR_LOOKER_CLIENT_SECRET"
EOF
```

7. 安裝快速入門應用程式的 Python 需求：

```
pip install -r requirements.txt
```

8. 執行快速入門應用程式：

```
streamlit run app.py
```

您正在執行自建的 [Streamlit](#) 應用程式，這是一個開放原始碼 Python 應用程式架構，可讓您製作互動式資料應用程式原型。詳情請參閱 [Streamlit 說明文件](#)。

9. 在所選瀏覽器中開啟 <https://localhost:8501>。

試用快速入門應用程式

您現在位於快速入門應用程式的代理程式頁面。沒有可用的資料代理人。

什麼是資料 AI 代理？AI 代理是軟體系統，運用 AI 技術代使用者達成目標及完成工作，除了具備推論、規劃和記憶能力之外，還能在一定程度上自行學習、下決策和做出調整。在本例中，我們使用 AI 代理來瞭解資料。系統會根據為代理程式定義的指令，決定代理程式的行為。如要瞭解詳情，請參閱「[什麼是 AI 代理？](#)」。

10. 現在，我們在「建立代理」表單中建立一個會說海盜用語的資料代理：

11. 設定「顯示名稱」欄位：

```
Pirate BQ Agent
```

2. 設定「系統指令」欄位：

```
You are a pirate. Answer questions like a pirate
```

3. 選取「BigQuery」**BigQuery**選項。

4. 設定「專案」欄位：

```
bigquery-public-data
```

5. 設定「Dataset」(資料集) 欄位：

```
google_trends
```

6. 設定「資料表」欄位：

```
top_rising_terms
```

11. 選取「建立代理」。

快速入門應用程式的「建立代理」表單會透過 gcloud 的 [Python SDK](#) 呼叫 CA API 的「create dataAgent 端點」，並傳入代理的系統指令和資料來源。應用程式會使用 gcloud [Python SDK](#) 呼叫所有 CA API。

12. 現在透過左側主導覽前往對話頁面。我們新建立的服務專員已可進行即時通訊。請先新增提示/訊息來發起對話，例如「你好嗎？」

13. 現在讓我們稍微瞭解這個資料集：「這個資料集是關於什麼？」

在即時通訊中傳送提示 (或訊息) 時，會發生什麼事？應用程式會將訊息以酬載形式傳送至 CA API 的 [chat 端點](#)。在幕後，CA API 會使用資料代理程式的系統指令和資料來源的資訊，做為提示的背景資訊，並將提示和背景資訊傳送給 Gemini。接著，CA API 會串流傳回 Gemini 的回覆。

14. 提出其他問題，例如：

15. 「資料集內有哪些 [輸入州別] 地點？」

16. 「Can you give me the data for the last 2 weeks for [City, State?]' (請提供 [城市、州/省] 過去 2 週的資料)

17. 「你可以建立圖表嗎？」

您剛才在自己的即時通訊應用程式中，與資料代理程式和 BigQuery 資料進行了多輪對話。

3. 在 Looker 中建立資料模型並探索資料

現在，我們要在 Looker 中建立相同 BigQuery 資料的模型並加以探索。

查詢 BigQuery 人口普查資料

如果我們連結至較大的關聯式資料集，會發生什麼情況？首先，我們要建立新的代理程式。

1. 返回代理頁面的「建立代理」表單。
2. 設定「顯示名稱」欄位：

BQ Census Agent

2. 設定「系統指令」欄位：

You are really excited about census data, you love learning about the demographics in your area because you want to come up with marketing campaigns for your company

3. 選取「BigQuery」**BigQuery**選項。
4. 設定「專案」欄位：

bigquery-public-data

5. 設定「Dataset」(資料集) 欄位：

census_bureau_acs

6. 設定「資料表」欄位：

blockgroup_2018_5yr

2. 選取「建立代理」。
3. 向新建立的代理提出下列兩個問題：
4. 「你有哪些資料？」
5. 「Can you show me a preview of my data」(可以預覽我的資料嗎)？

要求代理程式預覽資料時，您會發現資料表沒有與之相關聯的易讀位置，只有地理識別碼 (geo_id)。

使用 Looker 建立人口普查資料模型

現在我們需要使用 LookML 模型定義 BigQuery 人口普查資料。我們會解決先前看到的這些問題。

4. 登入 Looker 執行個體
5. 如要前往 ACS 人口統計資料區塊檔案，請前往左側主導覽，依序選取「開發」和「marketplace_acs_census-v2」。
6. 我們來看看 Looker 檢視畫面。開啟 `imported_project` 目錄、`acs_census-v2` 目錄和 `geography` 目錄。

7. 最後，開啟 `cbsa.view` 檔案。

8. 在第 17 行，我們可以看到 LookML 正在建立衍生資料表。換句話說，這段程式碼會彙整兩個公開的 BigQuery 資料集（一個包含人口普查資料，另一個包含地理邊界資料），藉此建立新的合併資料表。LookML 可讓我們建立永久衍生資料表來查詢，藉此彙整多個資料集。

永久衍生資料表 (PDT) 是由 Looker 建立並儲存在資料庫 (本例為 BigQuery) 中的資料表。這是複雜查詢的具體化檢視區塊。使用者要求報表時，Looker 不必每次都執行相同的耗費資源查詢，而是能更有效率地查詢預先計算的 PDT，進而提升效能並縮短查詢時間。

此外，聯結是在可版本化的程式碼 (LookML) 中定義，而非系統指令，因此代理程式開發作業更具擴充性。您可以使用 LookML 定義資料的特定假設和限制，在使用者透過資料代理程式與資料對話時提供支援。

探索 Looker 模擬的人口普查資料

我們在「探索」中執行快速查詢，證明我們有一個集中式資料來源可供查詢。

9. 在左側主導覽選單中，依序選取「探索」、「人口普查資料區塊」和「州和縣」。
10. 依序選取「教育程度」>「副學士」。
11. 選取下列維度：
12. 依序點選「地理區域」>「街區群組」。
13. 「地理位置」>「縣市」>「縣市名稱」
14. 依序點選「地理位置」>「州」>「州」。
15. 執行查詢 (右上角)，您會看到這些地理位置 ID (稱為「街區群組」) 現在與人類可讀的字串相關聯。
16. 開啟「視覺化」分頁，即可在地圖上查看這項資料。

4. 試用 Looker 的對話應用程式

現在來建立 Looker 的資料代理。

1. 前往快速入門應用程式的代理程式頁面，填寫「建立代理程式」表單：
2. 設定「顯示名稱」欄位：

```
Cartoon character data analyst
```

2. 設定「系統指令」欄位：

```
You are [fill in your favorite cartoon character, Bugs Bunny is a favorite]. Answer questions like that cartoon character
```

3. 選取「Looker」選項。
4. 將「Url」欄位設為 Looker 執行個體的網址：「https://...」
5. 設定「模型」欄位：

```
data_block_acs_bigquery
```

6. 設定「探索」欄位：

```
cbsa
```

7. 選取「建立代理」。
8. 前往即時通訊頁面，然後選取新建立的代理程式。
9. 請先新增提示/訊息來發起對話，例如「你好嗎？」
10. 請要求代理程式描述資料集：「What data do you have available?」（您有哪些可用資料？）
11. 讓我們再問幾個問題：
12. 「紐約州哪個郡的人口最多？」
13. 「那每人平均高中畢業人數最多的州呢？」
14. 「請提供各州/省的男女人口數。」
15. 「我想查看人口最多的前 10 個州，並以長條圖呈現。」

您是否在對話中看到長條圖？CA API 會將含有 Vega 圖表規格的訊息傳送至應用程式。Vega 圖表規格包含視覺化資料和設定，例如顏色、座標軸、圖表類型等。有了規格，Streamlit 應用程式就會將其算繪為互動式 Vega 圖表，供您查看及互動。透過 CA API，您不僅可以查詢資料，還能使用資料代理程式產生標準的視覺化設定，輕鬆地將資料視覺化。

5. 快速入門應用程式還能做什麼？

現在你已：

- 在本機設定即時通訊應用程式
- 已建立 BigQuery 資料代理程式和 Looker 資料代理程式
- 與資料代理進行對話
- 瞭解 Looker 語意模型化做為對話脈絡的優點

接著來試試快速入門應用程式的其他功能：

1. 重新載入快速入門應用程式的網頁，然後前往即時通訊頁面。
2. 您可以查看與 BigQuery 和 Looker 代理的過往對話記錄，以及所有相關訊息。應用程式前端不會儲存先前的對話或訊息，而是從 CA API 擷取。

CA API 提供所有過往對話及其訊息的端點。應用程式會從 CA API 的[列出對話端點](#)擷取先前的對話。然後，應用程式會從[列出訊息端點](#)擷取對話的所有過往訊息。當您傳送訊息到對話時，CA API 可以將訊息與對話建立關聯，將對話中的所有舊訊息做為情境，以進行更有用的多輪對話。

3. 現在請前往代理頁面，然後從清單中選取 Looker 代理。
4. 您可以視需要更新代理程式設定或刪除代理程式。應用程式前端不會儲存任何代理程式。

應用程式會呼叫 CA API 提供的端點，以[列出](#)、[建立](#)、[更新](#)及[刪除](#)代理程式。這個應用程式會利用 CA API 儲存及管理代理程式。CA API 也提供代理程式的其他作業！

6. 選用挑戰和進一步探索

您可以趁這個機會熟悉對話式數據分析和快速入門導覽課程應用程式，也可以挑戰修改快速入門導覽課程應用程式。您可以嘗試下列建議和挑戰，或直接略過，跳到最後一個部分。

進一步熟悉 CA API 和快速入門應用程式

- 進一步瞭解[如何透過深入的系統指令控制代理程式的行為](#)。
- 設定另一個指向新 BigQuery 資料集的資料代理程式。
- 在 Looker 執行個體中安裝新的 Looker 區塊、建立代理程式，並將其指向新的 Looker 資料集。

快速入門應用程式修改挑戰

- 您是否熟悉 Looker 嵌入功能？如果是，請嘗試在快速入門應用程式中嵌入 Looker 資訊主頁。建議使用 [Streamlit 的 iframe 元件](#)。
 - 找出含有影片網址的公開資料集，然後更新應用程式的即時通訊算繪邏輯，在即時通訊中顯示影片。
-

7. 結論與重點

本測驗到此結束！您已使用對話式數據分析 API 建構即時通訊應用程式、建立資料代理，並與資料進行對話。現在來瞭解一些重要功能和概念吧！

對話式數據分析功能

我們已介紹許多對話式數據分析功能，例如：

- 建立、更新、列出、取得及刪除資料代理程式。
- 將資料代理指向 BigQuery 或 Looker 做為資料來源。
- 建立、列出及取得對話和相應訊息。
- 在對話中製作 Vega 圖表規格，以呈現沉浸式視覺化效果。
- 將對話中的舊訊息做為脈絡資訊，以便日後回覆。

搭配 CA API 使用 Looker 的優點

Looker 提供集中式、可測試及可管理的資料語意模型。搭配對話式數據分析，Looker 可提供可擴充的方式，為資料代理提供背景資訊。

後續步驟

- 如需更多指南、功能和應用實例，請參閱[對話式數據分析說明文件](#)。
 - 隨時掌握並參與 [快速入門應用程式存放區](#)的最新動態。
-